

Git – Erste Schritte

- Erstelle ein neues Repository auf Git.

Lokal im Bash-shell:

- **Git clone <link>**
 - Nutzernamen und Passwort wird jedes Mal erfragt vor dem pushen
- **cd** in den lokalen branch des Repositories (Git-repo-ordner)

Im lokalen branch:

- **git add <datei>** oder **<ordner>** oder **<.>**
 - **.** steht für alle Änderungen zusammen
- **git commit -m „Nachricht“**
- **git push -u origin main**
 - **-u** bedeutet upstream zum main repo
 - setzt das lokale repository dauerhaft als Nebenzweig
- **git remote -v**
 - um zu erfragen, ob git-repository https oder ssh nutzt
 - https bei https oder [git@git](#) bei ssh
 - **-v** um ausführliche Unterscheidung zu erhalten

ssh (falls vorhanden):

- **ssh -T <link>**
 - zum testen auf eine erfolgreiche Verbindung
 - danach eventuell erneut **git push -u origin main** ausführen
- **git remote set-url origin <link>**
 - befehle die Nutzung von ssh falls vorhanden
- **ls -la ~/.ssh/**
 - listet alle ssh keys in dem Verzeichnis auf
- **ssh-add ~/.ssh/id_ed25519_github**
 - zusätzliche flags
 - **-l** (list all keys)
 - **-d** (delete specific key)
 - **-D** (delete all keys)

ssh (falls nicht vorhanden):

- **ssh-keygen -t ed25519 -C "deine-email@example.com" -f ~/.ssh/id_ed25519_github**
 - erstellt einen ssh-key
 - **-t ed25519** (setzt Verschlüsselungsalgorithmus **ed25519** ein)
 - **-C „kommentar“** als optionaler kommentar
 - **f** für einen Dateipfad **~/.ssh/key_name** (standardverzeichnis für ssh-keys)
- **eval "\$(ssh-agent -s)"**
 - öffnet den ssh-key manager
- **ssh-add ~/.ssh/id_ed25519_github** (als Beispielkey, der Name kann variieren)
 - fügt den key in das „wallet“ oder „key-manager-schlüsselbrett“
- **nano ~/.ssh/config**
 - **# GitHub**
Host github.com
HostName github.com

User git

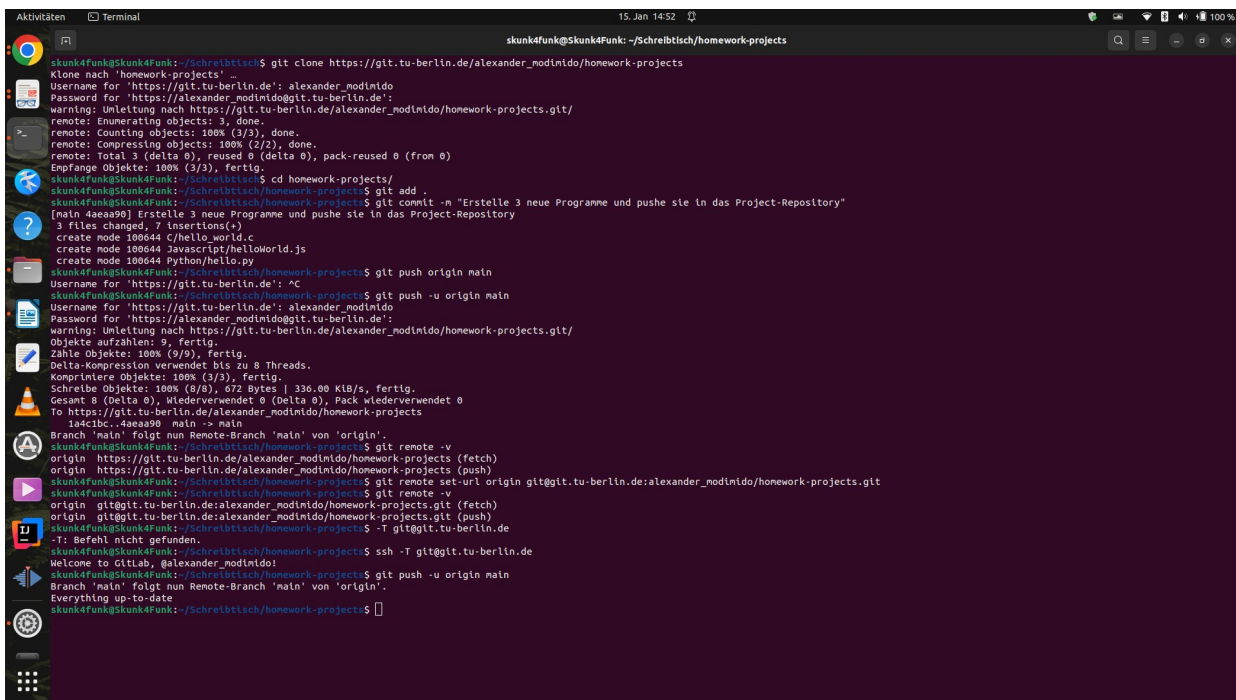
IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519_github

- ohne SSH-Config verwendet SSH automatisch die **Standard-Keys** in folgender Reihenfolge: 1.rsa 2.ed25519 3.ecdsa 4.dsa

- **cat ~/.ssh/id_ed25519_github.pub**

- kopiere die ganze Ausgabe des Public-key und füge über die GitHub GUI hinzu
-

https://docs.gitlab.com/user/project/repository/web_editor/#create-a-file



```
skunk4funk@skunk4funk: ~/Schreibtisch/homework-projects
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch$ git clone https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects
Klone nach 'homework-projects'
Username for 'https://git.tu-berlin.de': alexander_modinido
Password for 'https://alexander_modinido@git.tu-berlin.de':
warning: Unleitung nach https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects.git/
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Empfange Objekte: 100% (3/3), fertig.
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ cd homework-projects/
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git add .
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git commit -m "Erstelle 3 neue Programme und pushe sie in das Project-Repository"
[main 4aea90] Erstelle 3 neue Programme und pushe sie in das Project-Repository
3 files changed, 7 insertions(+)
create mode 100644 C/hello.world.c
create mode 100644 Javascript/helloWorld.js
create mode 100644 Python/hello.py
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git push origin main
Username for 'https://git.tu-berlin.de': AC
Password for 'https://alexander_modinido@git.tu-berlin.de':
warning: Unleitung nach https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects.git/
Objekte aufzahlen: 9, fertig.
Zähle Objekte: 100% (9/9), fertig.
Delta-Kompression verwendet bis zu 8 Threads.
Komprimiere Objekte: 100% (3/3), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (8/8), 672 Bytes | 336.00 KiB/s, fertig.
Gesamt 8 (Delta 0), Wiederverwendet 0 (Delta 0), Pack wieder verwendet 0
To https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects
104c1bc..4aea90 main -> main
Branch 'main' folgt nun Remote-Branch 'main' von 'origin'.
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git remote -v
origin https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects (fetch)
origin https://git.tu-berlin.de/alexander_modinido/homework-projects (push)
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git remote set-url origin git@git.tu-berlin.de:alexander_modinido/homework-projects.git
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git remote -v
origin git@git.tu-berlin.de:alexander_modinido/homework-projects.git (fetch)
origin git@git.tu-berlin.de:alexander_modinido/homework-projects.git (push)
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ -T git@git.tu-berlin.de
-T: Befehl nicht gefunden.
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ ssh -T git@git.tu-berlin.de
Welcome to GitLab, @alexander_modinido!
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$ git push -u origin main
Branch 'main' folgt nun Remote-Branch 'main' von 'origin'.
Everything up-to-date
skunk4funk@skunk4funk:~/Schreibtisch/homework-projects$
```